

Comenzado el	martes, 24 de octubre de 2023, 17:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 24 de octubre de 2023, 17:59
Tiempo empleado	4 minutos 25 segundos
Puntos	17,98/50,00
Calificación	3,60 de 10,00 (36%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El problema de conteo a Infinito que tiene el algoritmo de vector distancia se puede mitigar con:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Horizonte dividido
- ☒ b. Mapeo de interfaces
- ☒ c. Inundacion Controlada
- ☐ d. Envenenamiento de rutas
- ☐ e. Optimizando los temporizadores

✘ Incorrecto

✘ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Horizonte dividido, Envenenamiento de rutas

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es un concepto muy importante para poder discriminar categorías o tipos de servicio?

Seleccione una:

- ☐ a. Establecer mecanismos de descarte en transito por las redes de los proveedores
- ☒ b. Descartar paquetes en el ingreso de las redes del proveedor
- ☐ c. Introducir Inequidad
- ☐ d. Establecer reglas de escalabilidad

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Calidad de Servicio en Internet

- El crecimiento de la Internet demostró hacia los '90 las fallas del modelo 'best effort'.
- Principalmente en las aplicaciones de tiempo real, o sensibles a retardos
- Se iniciaron trabajos en dos direcciones:
 - Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS)
 - Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)
- La idea: contrarrestar los principales inconvenientes de Internet: Congestión y Variación en retardo (Jitter)
- **Idea importante: inequidad (unfairness)**

La respuesta correcta es: Introducir Inequidad

Pregunta 3

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☒ a. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ c. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 4

Parcialmente correcta Se puntúa 0,40 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

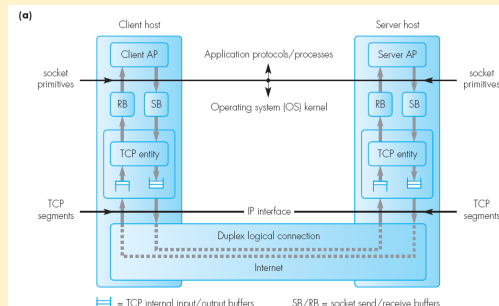
- ☐ a. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos
- ☐ b. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO
- ☒ c. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos
- ☒ d. Control de Flujo /Control de Errores
- ☐ e. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 5

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Marque aquellas opciones que considera correctas para el concepto de Sumarización de Rutas

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Reduce los requerimientos de procesamiento ya que minimiza los procedimientos de actualización de rutas y se reduce la cantidad de rutas a evaluar. ✓ Correcto
- ☐ b. Se reduce la complejidad de las tablas de enrutamiento, reduciendo la cantidad de rutas.
- ☐ c. Se puede utilizar cuando el rango o grupo de direcciones es contiguo
- ☒ d. Se reduce el volumen de información de enrutamiento publicado. ✓ Correcto
- ☐ e. Se puede utilizar con cualquier rango o grupo de direcciones
- ☒ f. Reduce los requerimientos de memoria RAM en los dispositivos ya que se reduce el tamaño de la tabla de ruteo. ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Se reduce la complejidad de las tablas de enrutamiento, reduciendo la cantidad de rutas., Se reduce el volumen de información de enrutamiento publicado., Reduce los requerimientos de memoria RAM en los dispositivos ya que se reduce el tamaño de la tabla de ruteo., Reduce los requerimientos de procesamiento ya que minimiza los procedimientos de actualización de rutas y se reduce la cantidad de rutas a evaluar., Se puede utilizar cuando el rango o grupo de direcciones es contiguo

Pregunta 6

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione de entre los siguientes algunos desarrollos que aplican conceptos de Ingeniería de Tráfico

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. BGP
- ☒ b. RSVP-TE
- ☐ c. MPLS-TE
- ☐ d. QOSPF

✗ Incorrecto
✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

TE – Traffic Engineering

- ❑ Idea: asignación óptima de recursos en subred, allí donde se necesitan. Por qué?
- ❑ "Los routers (aún) no rutean basándose en el estado de la subred (ej.congestión)"
- ❑ Combinación de QoS con enrutamiento
- ❑ Enrutar el tráfico (actual y futuro) basándose en los recursos disponibles actualmente, y en la utilización presente y esperada de la red.
- ❑ Tomar en cuenta el estado de la subred para realizar las asignaciones de recursos y caminos (RSVP, LDP)
- ❑ Llevar información de estado en los protocolos de ruteo
- ❑ Puede ser manual o automatizada
- ❑ Algunos desarrollos: MPLS-TE, RSVP-TE, QOSPF, ...
- ❑ Área muy activa en R&D

Las respuestas correctas son: MPLS-TE, RSVP-TE, QOSPF

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las listas de acceso en un router son la forma más rudimentaria y estricta de Firewall

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Firewalls – 1a generación

- También conocidos como filtros de paquetes o “screening router”
- Muchas veces implementados en los routers mediante ACLs
- Pueden filtrar por IP origen/destino, y por puerto TCP/UDP
- Son los más rudimentarios, y a la vez los más estrictos
- Presentan poca flexibilidad y son difíciles de mantener y actualizar
- Stateless – no mantienen registro de los flujos y procesan cada paquete individualmente

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las técnicas mas utilizadas en la interoperabilidad de IPv6 / IPv4 son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Protocolos Duales
- ☒ b. Pilas duales y encapsulado en túnel
- ☐ c. Traductores de nivel de aplicación

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas duales y encapsulado en túnel

Pregunta 9

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

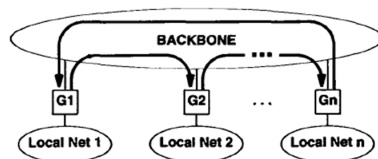
Un router de backbone no puede tener rutas por defecto

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ❌

Incorrecto

Problema: rutas por omisión en backbone



Conclusión: no existen!

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el protocolo IPv6, cuando se utilizan opciones salto a salto, se debe poner en cero el valor del campo "cabecera siguiente"

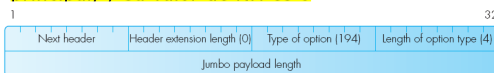
Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✔
- ☐ Falso

Correcto

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 11

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ❌

Incorrecto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

☒ Verdadero ❌

☐ Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 13

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones, cuales son las motivaciones para el desarrollo de MPLS

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utilizar el modelo QoS de ATM a nivel de Red
- ☒ b. Políticas de enrutamineto en enlaces troncales
- ☒ c. Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, o enrutamiento por políticas de uso
- ☐ d. Hacer muy eficiente la conmutación dentro de la red del ISP

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Problemas de los routers IP

- Segunda área de innovación '90: los routers
- Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, es decir hay que hacer 'policy routing' o enrutamiento por políticas de uso
- Resulta difícil hacer Gigarouters eficientes que respeten el 'policy routing'
- Esto es especialmente crítico en los enlaces troncales de las grandes redes.
- Modelo a seguir: ATM, que resuelve el problema fijando la ruta de los datagramas (VC) y conmutando sobre la base de poca información (celdas)

Las respuestas correctas son: Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, o enrutamiento por políticas de uso, Políticas de enrutamineto en enlaces troncales, Utilizar el modelo QoS de ATM a nivel de Red, Hacer muy eficiente la conmutación dentro de la red del ISP

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los enrutadores y sus tablas de ruteo, al mecanismo de permitir que la información aprendida por una fuente sea publicada hacia otros dispositivos utilizando un protocolo diferente se lo conoce como

Seleccione una:

- ☒ a. Redistribución de rutas
- ☐ b. Redistribución de Protocolo
- ☐ c. Redistribución de tablas

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Redistribución de rutas

Pregunta 15

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

Los campos que jamas cambian en un encabezado IPv4 durante el proceso de ruteo son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Dirección Destino
- ☐ b. TTL
- ☒ c. Identificación
- ☒ d. Dirección Origen
- ☒ e. Header Checksum

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Dirección Origen, Dirección Destino, Identificación

Pregunta 16

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Hello
- ☒ b. RTO
- ☐ c. Persist
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. Keepalive

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- ♦ RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- ♦ 2MSL Timer
- ♦ PERSIST Timer
- ♦ KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 17

Parcialmente correcta Se puntúa 0,40 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas en la autenticación y encapsulado de datos IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza cifrado modo transporte ✓ Correcto
- ☐ b. La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete
- ☐ c. Utiliza cifrado modo túnel
- ☐ d. Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas
- ☒ e. Utiliza ESP ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas, La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete, Utiliza cifrado modo transporte, Utiliza cifrado modo túnel, Utiliza ESP

Pregunta 18

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La solución al problema del salto extra lo ofrece BGP y los sistemas autónomos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto, BGP solo anuncia accesibilidad, no rutas óptimas

Ruteo externo – RESTRICCIONES CLAVE!

- *Un EGP no comunica o interpreta métricas, aún si están disponibles!*
- *Como BGP sólo propaga información de ALCANZABILIDAD, un receptor puede implementar restricciones administrativas, pero no puede seleccionar una ruta de "menor costo". Un emisor sólo debe anunciar los caminos que debe seguir el tráfico.*

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 19

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "Congestion Management" y "Congestion Avoidance"?

Seleccione una:

- ☐ a. El "alisado del tráfico"
- ☒ b. La eficiencia
- ☐ c. El descarte de paquetes

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en CoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- **Active Queue Management (AQM)**

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 20

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

Indique algunas características del Hashing

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sensibilidad: Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$
- ☐ b. Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible
- ☒ c. Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD
- ☐ d. Se puede usar con clave pública o privada

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

- Hashing: función resumen
- Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible.
- $\nexists P, P' / MD(P) = MD(P')$ (colisión) – Ataque cumpleaños. Long. clave > 128 bits
- Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$
- Los algoritmos deben ser más eficientes y rápidos que los usados en algoritmos simétricos
- Actualmente se utilizan MD5 y SHA-1
- Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD. Ejemplo
- Se envía P y un hash $MD(P)$ firmado con la clave del emisor; el receptor al desencriptar puede constatar la veracidad
- Se puede usar con clave pública o privada

Las respuestas correctas son: Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD, Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible, Sensibilidad: Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$, Se puede usar con clave pública o privada

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se sabe que una dirección IP corresponde a una dirección de Red o Subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor 1
- ☐ b. Porque la máscara está con todos sus bits en cero
- ☒ c. Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor cero



Correcto

Respuesta correcta

Significado de una dirección IP

- ♦ El significado de la dirección IP es una convención de diseño, pues las direcciones siguen siendo un Nº de 32 bits todos seguidos sin ninguna separación aparente.
- ♦ El mecanismo utilizado para hacer evidente la separación entre el netID y el hostID es lo que se conoce como máscara de subred y también es un Nº de 32 bits con el cual los dispositivos utilizando una operación lógica AND bit a bit, entre la dirección y la máscara, identifican las respectivas porciones.
- ♦ Por regla, nunca se asigna un campo hostID igual a cero a un host individual, de manera tal que una dirección cuyo campo hostID es igual cero se refiere al nombre o dirección de la propia red.

Dirección IP	216								63								240								103							
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1				
Máscara de Subred	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
									netID																hostID							
Operación AND	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	216								63								240								0							

La respuesta correcta es: Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor cero

Pregunta 22

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Para una clase de equivalencia de reenvío (FEC), las etiquetas: (marcar las opciones válidas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se pueden asignar manualmente
- ☒ b. Son de uso local únicamente
- ☐ c. Se pueden asignar por LDP
- ☐ d. Son de uso global
- ☒ e. Se pueden asignar por RSVP mejorado

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Creación de los LSP (Label Switched Path)

- ▣ Se puede hacer:
 - ▣ Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
 - ▣ Por un protocolo de señalización:
 - ▣ LDP: Label Distribution Protocol
 - ▣ RSVP mejorado
- ▣ El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS
- ▣ Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa
- ▣ Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico
- ▣ Una utilización muy interesante es en la implementación de **VPNs (Virtual Private Networks)**

Ver "REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO" Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.
ISBN 84-205-3921-X.

Página 538/539

Las respuestas correctas son: Son de uso local únicamente, Se pueden asignar manualmente, Se pueden asignar por LDP, Se pueden asignar por RSVP mejorado

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es mejor aplicar DiffServ en las redes de Núcleo

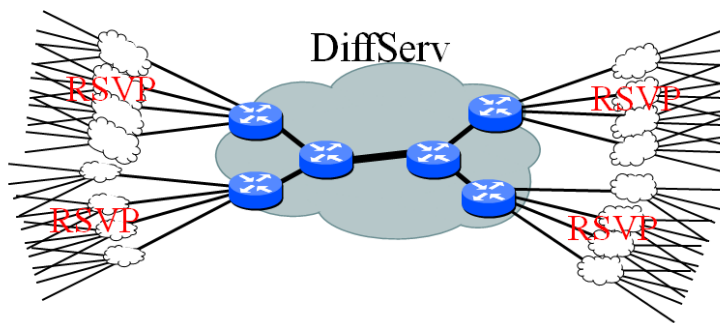
Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Combinación de RSVP y DiffServ



- Se puede usar RSVP en el acceso, mapeando los 3 servicios IntServ a DiffServ.
- Queda por definir si el core es un "túnel" o participa de IntServ hasta algún punto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 24

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

IPSec no se puede configurar manualmente en cada router

Seleccione una:

☒ Verdadero ✗

☐ Falso

Incorrecto

IPSec – Intercambio y distribución de claves

- IPSec se puede configurar manualmente en cada router
- Pero es evidente la necesidad de un mecanismo escalable y flexible
- RFC 2409 propone IKE, que integra ISAKMP (claves) y OAKLEY (distribución)
- Aunque se puede utilizar cualquier otro esquema de infraestructura de seguridad (p.ej. PKI)

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 25

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"
- ☐ b. la red esta congestionada y las respuestas no llegan
- ☒ c. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☐ d. que el HOST no existe o no se encuentra en la red

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando dos computadores IPv6 comunicantes a través de una interred IPv4 utilizan Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6 del:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 1
- ☐ b. Tipo 2

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tipo 1

Pregunta 27

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La información que hay en las tablas de los enrutadores se completa específicamente por los:

Seleccione una:

- ☐ a. algoritmos de ruteo
- ☐ b. Protocolos de Ruteo
- ☒ c. algoritmos estáticos
- ☐ d. algoritmos dinámicos

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Protocolos de Ruteo

Pregunta 28

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

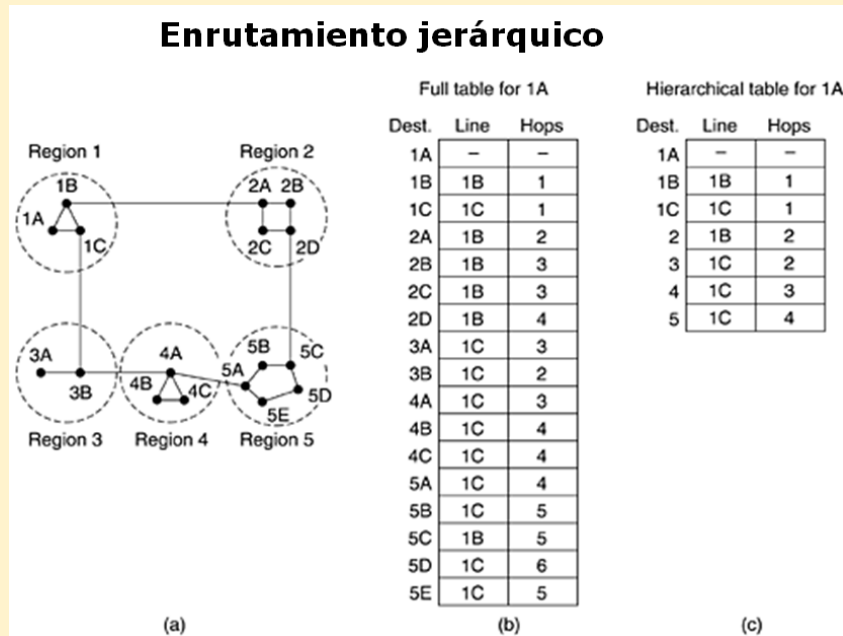
Seleccione características de ruteo jerárquico

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones. ✓ Correcto
- ☒ b. Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$. ✓ Correcto
- ☐ c. No es adaptativo
- ☐ d. Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.



Las respuestas correctas son: Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador., Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones., Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El cifrado simétrico es pobre en integridad, autenticación y no repudio

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Cifrado Simétrico - Resumen

- Emisor y receptor comparten la clave
- La seguridad sólo depende del secreto de la misma.
- Velocidad muy alta (optimización computacional), 100's o 1000's de veces mayor que asimétricos.
- Se pueden implementar en HW/SW
- Se conocen algoritmos muy seguros (AES). No se espera en el futuro cercano un descifrado sencillo
- Muy seguros con espacios de K y P de cientos de bits
- pero
- **GRAN PROBLEMA:** Distribución de claves
- Para M pares (E,R) se necesitan M claves $\neq$. Con N nodos se tiende a necesitar N^2 claves!
- Pobre en integridad, autenticación y no repudio

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 30

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El principio de optimalidad establece que:

El principio de

optimalidad establece

que:

El principio de

optimalidad establece

que si (J,K) si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo

no es

óptimo

puede $\in$

$\text{opt}(I,K)$

El principio de

optimalidad establece

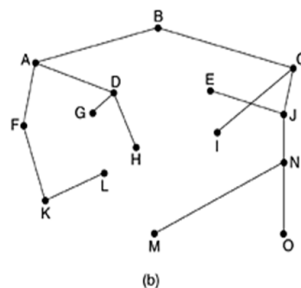
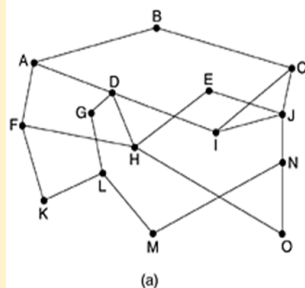
que puede

no puede

existir

Respuesta incorrecta.

Principio de optimalidad:
si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es opt



Arbol de optimalidad (sink tree) de B

La respuesta correcta es: El principio de optimalidad establece que: $\rightarrow$ si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo, El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es óptimo puede $\in \text{opt}(I,K) \rightarrow$ Esto es incorrecto, El principio de optimalidad establece que puede no puede existir $\rightarrow (J,K)$ con mejor camino si $\in \text{opt}(I,K)$

Pregunta 31

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

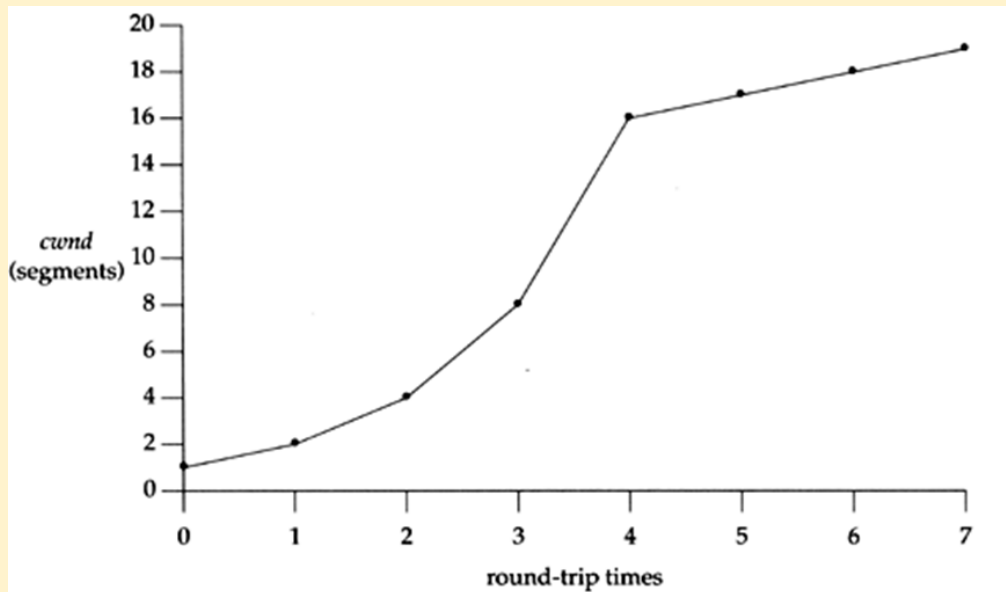
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA
- ☐ b. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO
- ☐ c. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$
- ☒ d. Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda ✓ Correcto
- ☒ e. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☐ f. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$
- ☐ g. Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536
- ☐ h. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

SStresh = 16 MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32 \text{ MSS}$



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Tiempo de espera agotado", esto es debido a:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"
- ☐ b. que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☒ c. que el HOST no existe o no se encuentra en la red
- ☐ d. la red esta congestionada y las respuestas no llegan

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP, la red esta congestionada y las respuestas no llegan, Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución si A y B desean comunicarse, y no poseen una clave en común para utilizar un esquema de autenticación de clave secreta precompartida?

Seleccione una:

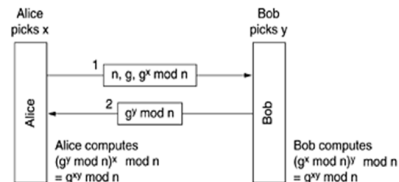
- ☐ a. Se puede generar utilizando RSA
- ☐ b. Se puede generar utilizando Kerveros
- ☒ c. Se puede generar utilizando Diffie Hellman

✓ Correcto

Respuesta correcta

Distribución de claves

- Qué pasa si A y B no poseen una clave en común?
- **Se puede generar mediante Diffie-Hellmann**
- Por propiedades, dados g y n primos fuertes:
 $(g^x \bmod n)^y \bmod n = (g^y \bmod n)^x \bmod n = g^{xy} \bmod n = \mathbf{Z}$
- Este es el valor usado como clave
- Recordemos: es casi imposible factorizar un número grande en forma rápida



La respuesta correcta es: Se puede generar utilizando Diffie Hellman

Pregunta 34

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Persist
- ☐ b. Hello
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. Keepalive
- ☒ e. RTO



Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones, son conceptos fundamentales de MPLS?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Etiquetado en el núcleo
- ☒ b. Descarte de paquetes en el núcleo
- ☐ c. Enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo
- ☐ d. Etiquetado en el acceso

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

MPLS: Multi Protocol Label Switching

- ▢ Desarrollos propietarios: Cell Switching Router (Toshiba), IP Switching (Ipsilon), Tag Switching (Cisco), Aggregated Route-Based IP Switching (IBM), ...
- ▢ '96-98: IETF Working Group sobre MPLS
- ▢ '99-01: Primeros drafts y RFCs
- ▢ Idea fundamental: enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo
- ▢ Inserción de etiquetas en acceso, basadas en información de la cabecera IP/TCP, para conmutación rápida (no necesitamos consultar tabla ruteo)

Las respuestas correctas son: Enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo, Etiquetado en el acceso

Pregunta 36

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

En un sistema de núcleo, un enrutador que no participa del núcleo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo ✓ Correcto
- ☒ b. Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado ✓ Correcto
- ☐ c. Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado, Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo, Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo

Pregunta 37

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto
- ☐ b. Se debe medir el RTT para cada segmento
- ☐ c. Se utiliza PAWS
- ☒ d. Se utiliza la opción TIMESTAMPS ✓ Correcto
- ☒ e. Escalamiento de ventana ✓ Correcto
- ☐ f. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TIMESTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4000M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps → 34'!!! 10 Gbps → 3'!!!
- Para detectarlo, usamos TIMESTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TIMESTAMPS, Se utiliza PAWS

Pregunta 38

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es la VENTANA del receptor (*W*)
- ☒ b. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✔ Correcto
- ☐ c. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- ☐ d. Es la ventana del emisor
- ☐ e. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (*W*), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Receptor
- ☒ b. Emisor ✘ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (*W*)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 40

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. 2MSL
- ☒ b. Persist
- ☐ c. RTO
- ☐ d. Hello
- ☐ e. Keepalive

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 41

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Autonfiguración en IPv6, utiliza:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Descubrimiento de Vecino
- ☒ b. Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6
- ☐ c. ARP
- ☐ d. DHCP

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Descubrimiento de Vecino, DHCP, Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se dice que los routers contienen o filtran :

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Direcciones de difusión dirigida
- ☐ b. Las direcciones cuyas máscaras en las porcion de host están con todos sus bits con valor 1
- ☒ c. Dominios de difusión
- ☒ d. Direcciones de difusión local
- ☐ e. Las direcciones cuyas máscaras están con todos sus bits con valor 0

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Dominios de difusión, Direcciones de difusión local

Pregunta 43

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es el gran problema del cifrado simétrico?

Seleccione una:

- ☒ a. Emisor y receptor comparten la misma clave
- ☐ b. No se pueden implementar por software
- ☐ c. Su implementación impone mucha carga al procesador
- ☐ d. La distribución de las claves

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Cifrado Simétrico - Resumen

- Emisor y receptor comparten la clave
- La seguridad sólo depende del secreto de la misma.
- Velocidad muy alta (optimización computacional), 100's o 1000's de veces mayor que asimétricos.
- Se pueden implementar en HW/SW
- Se conocen algoritmos muy seguros (AES). No se espera en el futuro cercano un descifrado sencillo
- Muy seguros con espacios de K y P de cientos de bits
- pero
- **GRAN PROBLEMA:** Distribución de claves
- Para M pares (E,R) se necesitan M claves <>. Con N nodos se tiende a necesitar N^2 claves!
- Pobre en integridad, autenticación y no repudio

La respuesta correcta es: La distribución de las claves

Pregunta 44

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", como se puede determinar que la red es inalcanzable o un computador de esa red es inalcanzable? (marque las opciones que son correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. por el campo tipo =0 del mensaje ICMP
- ☒ b. por el campo tipo=4 del mensaje ICMP
- ☒ c. por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP
- ☐ d. por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP
- ☐ e. por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP, por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP, por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cunado un computador IPv4 tiene que comunicarse con un computador IPv6 utiliza Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 1
- ☐ b. Tipo 2

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 2

Pregunta 46

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los prefijos de red de una tabla de ruteo que son examinados en primer lugar?

Seleccione una:

- ☐ a. Los más cortos
- ☐ b. Los que pertenecen a redes que no están directamente conectadas
- ☒ c. Los directamente conectados
- ☐ d. Los más largos

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Los más largos

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La cabecera mínima en IPv4 tiene 13 campos mientras que la cabecera mínima en IPv6 solo tiene 8 campos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 48

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La seguridad es algo transversal a las 7 capas del modelo OSI

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esta afirmación es verdadera, si se examinan la serie de normas ISO/IEC 27000, se puede ver que existen estándares y recomendaciones para todos los niveles.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

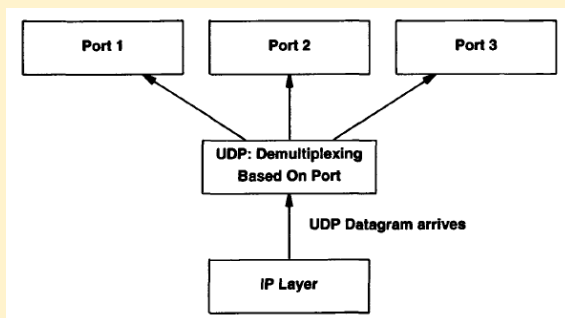
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☐ a. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☒ b. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de host

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 50

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza Cheksum de 32 bits
- ☒ b. Utiliza Autoconfiguración
- ☒ c. Define direcciones de Monodifusión
- ☐ d. Optimiza fragmentación en los enrutadores
- ☐ e. Las direcciones IPv6 son jerárquicas
- ☒ f. Características para Seguridad
- ☐ g. Formato cabecera simplificado
- ☐ h. Hace servicio de entrega confiable
- ☒ i. Características para QoS
- ☐ j. Mejoras Multicast
- ☐ k. Utiliza direcciones de 16 Bytes

✔ Correcto

✔ Correcto

✔ Correcto

✔ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: Utiliza direcciones de 16 Bytes, Formato cabecera simplificado, Utiliza Autoconfiguración, Mejoras Multicast, Características para Seguridad, Características para QoS, Las direcciones IPv6 son jerárquicas, Define direcciones de Monodifusión

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

⌵